

FÖRDJUPNING I PYTHONPROGRAMMERING

Två källor, en modell

Ett robust inläsningslager för data om laddstationer

Ali Akyel · 24 september 2026

Två källor, två världar

EPDK

Nationellt register över laddstationer

`enlem · boylam · socketler[]`

- 16 885 stationer
- GET med JSON-body
- 1 anrop per timme

OpenStreetMap

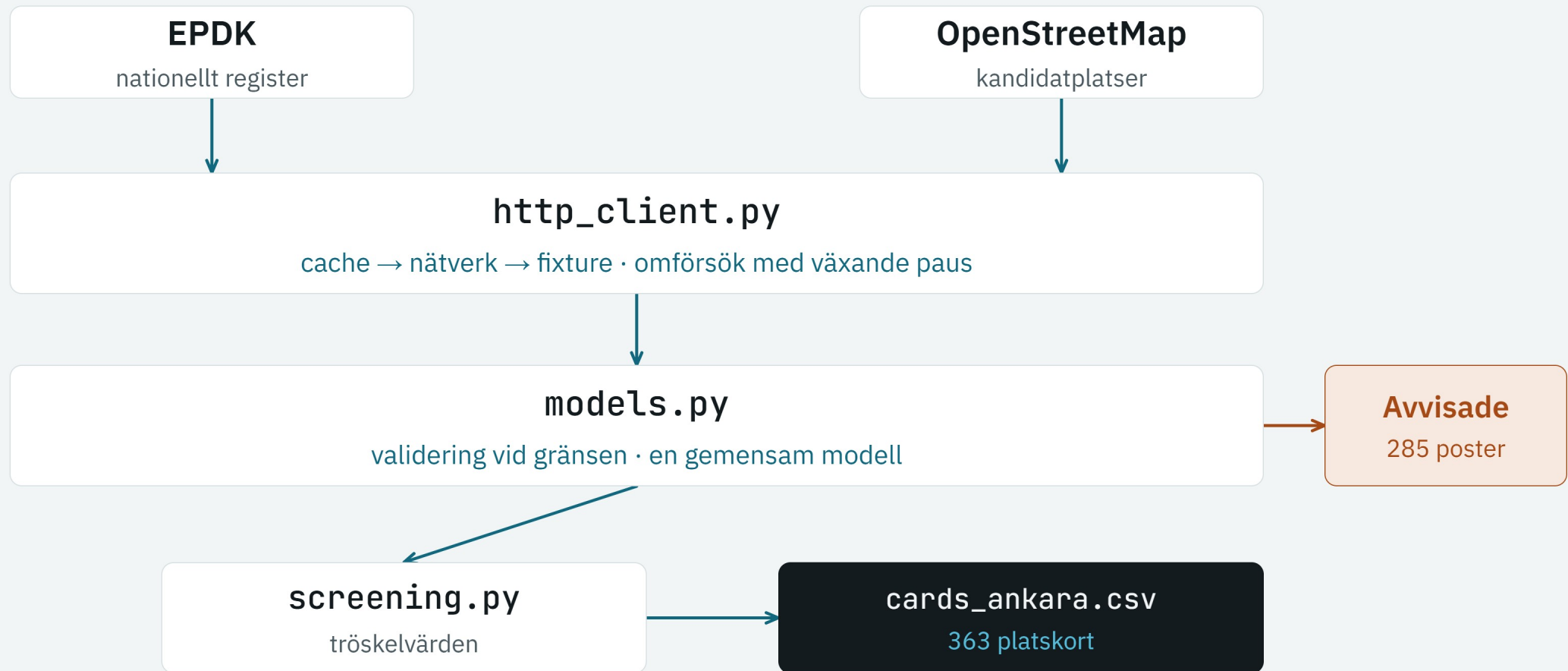
Kandidatplatser: köpcentrum, sjukhus, kontor

`lat · lon · tags{}`

- 686 element
- POST med Overpass QL
- Eget frågespråk

Olika språk, olika form, olika regler — och de ska mötas i samma tabell.

Flödet



När nätverket sviker

Tillfälligt fel — omförsöket räddar körningen

```
POST overpass-api.de "HTTP/1.1 504 Gateway Timeout"  
WARNING Retrying _request in 2 seconds — RetryableStatusError: 504  
POST overpass-api.de "HTTP/1.1 200 OK"
```

Källan är oåtkomlig — fixture tar över

```
WARNING Retrying _request in 2 seconds — ConnectError  
WARNING Retrying _request in 4 seconds — ConnectError  
WARNING Retrying _request in 8 seconds — ConnectError  
WARNING could not reach epdk — falling back to the bundled fixture  
records from fixture: 1540
```

Körsammanfattning

Källa	In	Giltiga	Avvisade
EPDK	16 885	16 885	0
OpenStreetMap	686	401	285

De 285 elementen saknade namn. De kastas inte — de sparas med källa, id och orsak i en egen fil.

401 kandidater in, 363 kort ut. 38 platser täcks redan av våra egna märken.

ETT TEKNISKT VAL

```
RETRYABLE_STATUS = frozenset({429, 500, 502, 503, 504})
```

Tillfälligt — försök igen

Inget fel på förfrågan. Motparten kan bara inte svara just nu. Vänta 2, 4, 8 sekunder och försök om.

Permanent — aldrig

400, 401, 403, 404. Fel förfrågan. Hundra försök ger hundra avslag — bara brus, och det verkliga felet göms.

Lärdomar och begränsning

Mät källan innan du väljer den

Open Charge Map gav 73 stationer i Ankara, registret tusentals. Skillnaden låg i hur data samlas in.

Validera vid gränsen

När en post passerat modellen behöver ingen senare kod tvivla på den. Tvivlet samlas på ett ställe.

Installation



Inspektion



Tillstånd



Syns i registret

Registret släpar efter fältet

En färdigbyggd station som väntar på tillstånd syns inte i data — verktyget markerar platsen som ledig fast en konkurrent redan står där.

Avvikelsen går åt ett håll: täckningen underskattas, aldrig tvärtom.